

1 空気や水の温度による変化

◆解答◆

- 1 (1) ぼう張^{ちよう} (2) 収縮^{しゅうしゆく} (3) 4℃
(4) A (5) 空気
- 2 (1) 固体 (2) 液体 (3) 気体
(4) イ (5) イ
- 3 (1) 食塩 (2) イ (3) 0℃
(4) -4℃
- 4 (1) ふっとう石 (2) 100℃
(3) 水蒸気 (4) 湯気^{ゆげ}

◆解説◆

- 1 (3) 水の体積変化は、ほかの液体とはことなり、0℃～4℃の間は温度が上がっても体積が減っていきます。4℃より高くなると、体積が増えていきますが、重さは変化しません。
- 2 (4)(5) ほとんどの物質は、液体から固体に変化すると体積が小さくなりますが、水が氷に変化すると、体積は約1.1倍になります。また、水が水蒸気に変化すると、体積が約1700倍になります。水の状態が変化しても、重さは変化しません。
- 3 (1)(2) 重さ3の氷に対して重さ1の食塩を混ぜると、よく冷えます。氷と食塩を混ぜたもののような、温度を下げるために使うものを寒ざいといいます。
- (3) 水がこおって氷になる温度も、氷がとけて水になる温度も0℃です。
- 4 (3) 100℃になった水が水蒸気に変化すると、体積が約1700倍になるため、水中から大きなあわが発生したように見えます。
- (4) 水がふっとうして水蒸気になり、ガラス管の口から出てくると、まわりの空気によって冷やされて水てき(湯気)になり、白く見えます。この水てきはしばらくすると蒸発して水蒸気になるので見えなくなります。